

53 — Antiepileptika

„Epileptický záchvat je přechodný projev znaků a symptomů, jež jsou důsledkem abnormální neuronální aktivity mozku — tedy přechodná mozková dysfunkce způsobená nadměrnými výboji mozkových neuronů, kdy ložiskově nebo generalizovaně dochází k současné depolarizaci.

Epilepsie jako onemocnění se definuje třemi možnostmi: buď alespoň dvěma reflexními záchvaty, které se objeví odděleně během čtyřadvaceti hodin, nebo jedním záchvatem s pravděpodobným opakováním dalšího, nebo diagnózou epileptického syndromu.

Diagnostika stojí na **EEG, magnetické rezonanci a pozitronové emisní tomografii** a probíhá **ve dvou krocích**: nejdřív se klasifikuje **typ ZÁCHVATU** — fokální, generalizovaný nebo s neznámým začátkem — a **teprve pak se určí typ EPILEPSIE**, tedy fokální, generalizovaná, kombinovaná nebo neznámého typu.

Příčina může být **genetická, strukturální** — tedy **nádor, úraz nebo cévní onemocnění** — dále **imunitní, zánětlivá, metabolická** nebo **neznámá**. Epilepsie postihuje **půl procenta až procento populace**. Komplikacemi nekompenzované epilepsie jsou **ztráta kognitivních schopností, suicidální pokusy, poranění a vyšší mortalita včetně syndromu náhlého úmrtí**.

Zvlášť je potřeba definovat **status epilepticus**: záchvat, který trvá déle než pět minut nepřetržitě a pacient se neprobírá k vědomí. Léčbou je **diazepam**. A rozvinutý status epilepticus, kdy záchvat trvá i po podání adekvátní dávky diazepamu déle než třicet minut; ten se léčí **nitrožilním fenytoinem, valproátem nebo levetiracetamem**, a při selhání je nutné farmakologicky navodit kóma za monitorace EEG.

Mechanismus účinku antiepileptik má tři cesty. První je snížení presynaptické excitability a uvolnění neurotransmiterů — **blokádu sodíkového kanálu, blokádu vápníkového kanálu** nebo **modulaci synaptického vezikulárního proteinu**. Druhou je **potenciace inhibičních mechanismů** — buď **aktivací GABA-ergních receptorů**, což dělají **barbituráty a benzodiazepiny** **alostericky**, nebo **inhibicí zpětného vychytávání a biodegradace GABA**, což dělá **vigabatrin a valproát**. A třetí je **potlačení glutamátové excitační transmise** — buď **inhibicí uvolnění glutamátu**, jako u **gabapentinu**, nebo **blokádu postsynaptických glutamátových receptorů**, jako u **topiramátu**.

Obecně tedy **antiepileptika upravují transport iontů přes membránu neuronu a snižují neuronální aktivitu**. Podávají se **dlouhodobě, někdy doživotně**, a při **správné diagnóze a správně zvoleném léčivu dosáhne remise až šedesát procent pacientů během pěti let**.

Ze zásad léčby platí, že **se zahajuje MONOTERAPIÍ s nižším dávkováním**, protože kombinovaná terapie vede k více nežádoucím účinkům; při selhání se volí alternativní monoterapie nebo teprve polyterapie. Dávka se upravuje podle **dynamického principu** — tedy **typu a incidence křečí, EEG a laboratorních parametrů** jako **ALT, AST a krevní obraz** — a podle **kinetického principu**, tedy **monitorování hladin**. Důležité je, že **odpověď funguje podle zákonitosti „vše nebo nic“** a koreluje lépe s **plazmatickou koncentrací než s dávkou**. A **ukončení léčby smí probíhat jen postupným snižováním** — **náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus**.

Nežádoucí účinky se dělí podle typu. **Typ A, závislý na dávce**, zahrnuje zpomalení, poruchu paměti, závratě, ospalost, změny spánku, ataxii, poruchy vědomí, třes a změny hmotnosti, dále hyperplazii dásní a polyneuropatii, megaloblastickou anemii z poruchy metabolismu kyseliny listové, poruchy zorného pole, osteoporózu a tyreopatie. **Typ B, tedy alergie a idiosynkrazie**, vyžaduje okamžité vysazení a nejvážnější jsou alergické reakce, hepatopatie a poruchy krvetvorby. A typ C jsou teratogenní účinky — antiepileptika poškozují neurální trubici plodu, výsledkem je spina bifida.

Při intoxikaci **antidotum neexistuje** a léčba je symptomatická.

Z **klasických antiepileptik** — tedy fenobarbitalu, primidonu, fenytoinu, etosuximidu, karbamazepinu a valproátu — platí, že se **vážou na plazmatické bílkoviny, metabolizují se v játrech a často indukují monooxygenázový systém**, s výjimkou valproátu. Kinetika většiny je lineární, výjimkou je fenytoin. A v těhotenství dochází k významnému snížení jejich hladin.

U žen platí čtyři pravidla: **nepoužívat valproát**, dát **přednost monoterapii**, při zjištění gravidity terapii **NEVYSAZOVAT** a kojení není kontraindikováno.

Fenobarbital se **alostericky váže na GABA receptor a prodlužuje otevření chloridového kanálu**; působí proti tonicko-klonickým generalizovaným křečím. Jeho nežádoucími účinky jsou sedace, poruchy koncentrace, úzkost, deprese, zmatenost, poruchy paměti, gastrointestinální potíže a **enzymová indukce**. **Primidon** působí obdobně, navíc z něj **bioaktivací vzniká fenobarbital**.

Fenytoin **prodlužuje inaktivaci napětově řízených sodíkových kanálů** a ovlivňuje také vodivost draslíku a vápníku a uvolňování GABA i glutamátu. Zásadní je, že **podléhá kinetice nultého řádu — po dosažení individuální denní dávky dochází ke strmému zvýšení koncentrace**. Je účinný u generalizovaných i fokálních záchvatů. Jeho nežádoucími účinky jsou **diplopie, nystagmus, ataxie, únava, somnolence, nauzea**, a hlavně **hyperplazie dásní, hirsutismus a zhrubnutí rysů**; je také **silným induktorem CYP3A4**.

Karbamazepin rovněž prodlužuje inaktivaci sodíkových kanálů, navíc **ovlivňuje obrat dopaminu a noradrenalinu, čímž má antimanické účinky**; je to **derivát tricyklických antidepresiv**. Účinný je **zejména u fokálních záchvatů a u neuropatické bolesti**; nežádoucími účinky jsou závratě, poruchy jaterních funkcí a inhibice krvetvorby.

Valproát je širokospektré antiepileptikum účinné u fokálních i generalizovaných záchvatů; **blokuje enzymy biodegradující GABA a zároveň blokuje tvorbu výbojů působením na sodíkové kanály**. Jeho nežádoucími účinky jsou **encefalopatie, přírůstek hmotnosti, hirsutismus, hepatopatie, embryopatie a teratogenita**, nauzea, **syndrom polycystických ovaríí** a poruchy krvetvorby i koagulace.

Nová antiepileptika používaná od devadesátých let mají významnou farmakokinetickou výhodu: **nevykazují vazbu na plazmatické bílkoviny, neovlivňují jaterní cytochromový systém a nemetabolizují se v játrech** — proto mají mnohem méně interakcí.

Lamotrigin prodlužuje inaktivaci sodíkových kanálů, ovlivňuje vápníkové kanály a inhibuje uvolňování glutamátu. Je lékem první volby u fokálních i generalizovaných záchvatů, používá se u **Lennox-Gastautova syndromu** a je vhodný pro těhotné. Jeho zásadním rizikem je **vysoké riziko idiosynkratických kožních reakcí — makulopapulózní a erytematózní vyrážka může vyústit ve Stevensův-Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu**.

Gabapentin je derivát GABA, který blokuje vápníkové kanály a má i analgetický efekt; **vylučuje se ledvinami v nezměněné formě a nepodléhá klinicky významným interakcím**, ale je nutné ho podávat **tříkrát až čtyřikrát denně**. **Pregabalin** je rovněž derivát GABA blokující vápníkové kanály; jeho nežádoucími účinky jsou **periferní otoky a angioedém** a používá se i u **generalizované úzkostné poruchy**.

Levetiracetam se váže na synaptický vezikulární protein a není výrazně metabolizován; nežádoucím účinkem je **pancytopenie**. Je lékem první volby u fokálních i generalizovaných tonicko-klonických záchvatů.

A konečně **benzodiazepiny** — klonazepam, klobazam, diazepam a midazolam — se alostericky vážou na **GABA receptor** a snižují excitabilitu neuronu. Prakticky důležité je, že při rektálním podání diazepamu nebo buktálním podání midazolamu nastupuje účinek během minut, zatímco nitrosvalový diazepam se vstřebává relativně pomalu. Nejsou lékem první volby, ale diazepam je lékem volby u hrozícího status epilepticus."

Mnemotechniky: Tři mechanismy: uber sodíku a vápníku · přidej GABA · uber glutamát. · Status epilepticus: 5 minut → diazepam. 30 minut → fenytoin, valproát, levetiracetam. Pak kóma. · Fenytoin = hyperplazie dásní + kinetika 0. řádu + induktor. Tři věci, na které se ptají. · Valproát je nejširší, ale u žen zakázaný. · Lamotrigin: dobrý v těhotenství, ale pozor na kůži.

54 — Antiparkinsonika

„Parkinsonova nemoc je porucha bazálních ganglií a druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Přispívá k ní **genetická predispozice** i **exogenní podmínky**, tedy **neurotoxiny** a **oxidativní stres**. Výskyt stoupá s věkem, medián při diagnóze je **jedenašedesát let**, vyskytuje se ale i u lidí **mladších čtyřiceti let**, a je **častější u mužů**.

Patofyziologie je jádrem otázky a je dobré ji vysvětlit plynule. **Jde o úbytek nigrostriálních dopaminových neuronů v pars compacta substantiae nigrae**. Na začátku se uplatňují **kompensační mechanismy**, tedy **hyperaktivita zbývajících neuronů**, které mohou začátek onemocnění zastřít. S pokračující ztrátou neuronů ale ubývá **inhibičního vlivu dopaminergních nigrostriálních neuronů na corpus striatum**, kde je **velké množství excitačních cholinergních interneuronů** podílejících se na řízení funkce kosterního svalstva. Ztrátou dopaminergních neuronů se tedy aktivita cholinergních interneuronů **ZVYŠUJE** — a právě z toho se rozvíjí **extrapyramidová symptomatologie**.

Klíčové číslo je, že **nemoc se klinicky projeví, až když ve striatu chybí osmdesát procent dopaminu** — proto je v době diagnózy už proces daleko.

Klinickými symptomy jsou **svalová rigidita, klidový třes, hypokineze a posturální poruchy**, tedy změny držení těla, stoje a chůze, dále **poruchy spánku a únava, deprese a úzkost, demence a kardiovaskulární i gastrointestinální dysfunkce**.

Je dobré zmínit, že **podobně se manifestuje parkinsonský syndrom, který ale vzniká bloádou dopaminergních receptorů striata při léčbě antipsychotiky** nebo v důsledku infekce postihující centrální nervový systém.

Cílem farmakoterapie je obnovit rovnováhu mezi excitační funkcí cholinergních neuronů a ztraceným inhibičním dopaminovým vstupem. Zásadní je, že **léčiva NEOVLIVNÍ progresi degenerativních změn** — terapie je **symptomatická**, ale musí být zahájena včas.

Léčbu lze rozdělit na **dvě strategie a čtyři cesty**. První strategií je posílení aktivity dopaminergního systému, a to buď **substitucí chybějícího dopaminu** dodáním prekursoru **L-DOPA**, nebo omezením biodegradace — **inhibicí MAO-B pro dopamin** a **inhibicí COMT pro L-DOPA**, nebo **aktivací dopaminergních receptorů agonisty**, nebo **použitím léčiv uvolňujících dopamin**. Druhou strategií je **potlačení cholinergní aktivity interneuronů ve striatu**.

Nejelegantnější myšlenkou otázky je kombinace **L-DOPA s karbidopou**. Levodopa jako prekurzor dopaminu se rychle vstřebává v trávicím traktu, ale už ve střevní sliznici podléhá dekarboxylaci — tedy aktivaci na dopamin dřív, než prostoupí hematoencefalickou bariérou. Do mozkové cirkulace se tak dostane jen jedno procento dávky. Vzniklý dopamin navíc sám bariérou neprojde a v periférii způsobí nauzeu, zvracení a posturální hypotenzi.

Proto se předčasné bioaktivaci předchází kombinací s karbidopou, což je inhibitor dekarboxylázy, který neprechází do mozku a tím zvyšuje dostupnost levodopy v mozkové cirkulaci.

Příznivá odpověď je u osmdesáti procent léčených, ale po dvouleté léčbě dochází k toleranci a neurodegenerativní proces pokračuje. Nežádoucími účinky jsou v pozdější fázi **abnormální mimovolné pohyby**, tedy dyskineze spojené se zvyšováním dávky, dále **bolestivé křeče**, zkrácení odpovědi na léčbu, zmatenost a halucinace.

Z dalších skupin **entakapon** je inhibitor COMT, který brání degradaci levodopy a užívá se jako doplněk její léčby. **Selegilin** a **rasagilin** jsou inhibitory MAO-B přítomné ve striatu; chrání dopamin před biodegradací a zvyšují jeho obsah v zásobních granulích, používají se u nemocných s nedostatečnou odpovědí na levodopu.

Agonisté dopaminových D2 receptorů — **pramipexol, rotigotin, ropinirol a apomorfin** — se dobře absorbují z trávicího traktu a přinášejí úlevu po dobu osmi až dvanácti hodin; používají se k **potlačení syndromu on-off**. **Ropinirol** se navíc používá u **středně těžkého až těžkého syndromu neklidných nohou**. **Dopaminergní agonisté** se preferují u mladších jedinců, aby se oddálilo nasazení levodopy.

Amantadin uvolňuje dopamin z terminálního zakončení; je méně účinný, ale lépe tolerovaný než levodopa. Navíc působí jako antagonist NMDA receptorů v bazálních gangliích, a tím vyrovnává poruchu rovnováhy mezi glutamatergním, tedy excitačním, a dopaminergním, tedy inhibičním systémem. Při dlouhodobé terapii se rozvíjí tolerance.

A z anticholinergik se používají **biperiden** a **procyklidin**, což jsou syntetická parasimpatolytika, antagonisté muskarinových receptorů bez vlivu na nikotinové receptory. **Mírní extrapyramidové příznaky.**"

Mnemotechniky: Míň dopaminu → **odbrzděný acetylcholin** → **extrapyramidové příznaky**. Proto se dá léčit z obou stran. · **80 % dopaminu musí zmizet, než se to projeví.** · **Karbidopa nejde do mozku — právě proto funguje.** Zabrání aktivaci na periférii a nechá levodopu doputovat. · **Mladí dostanou agonisty, staří levodopu** — aby se oddálily dyskineze.